

# 音频语料生成平台 PRD（一期） V1.3

文档版本：v1.2（修订版）

修订说明：基于 v1.1 调整用户体系：简化为用户名+密码注册，无需验证；取消角色区分，所有用户权限一致；全局搜索和文件浏览范围扩展为全平台所有文件。

## 1. 产品背景

语音模型的训练和评测需要大量多样化的语音数据。

目前构建语音语料存在以下问题：

- 数据生成效率低
- 多 speaker 对话难以构造
- 不同场景数据缺乏
- 数据管理不统一

因此需要构建**音频语料生成平台**，用于快速生成和管理测试音频。

## 2. 产品目标

一期产品目标：

- 支持通过 LLM 自动生成文本并生成音频和语音脚本文件

- 支持用户直接输入文本生成音频和语音脚本文件
- 支持多 speaker 对话生成
- 提供音频文件基础管理能力
- 支持语料搜索与筛选

### 3. 功能范围（一期）

| 模块     | 功能       |
|--------|----------|
| 注册与登录  | 用户注册和登录  |
| 在线生成音频 | 生成测试音频   |
| 文本生成   | LLM 生成文本 |
| 文本编辑   | 修改生成文本   |
| 语音生成   | 生成语音     |
| 我的音频   | 用户语料空间   |
| 文件管理   | 文件整理     |
| 全局搜索   | 查找语料     |
| 我的音频搜索 | 查找音频文件   |
| 音频详情页  | 查看语料内容   |
| 生成任务列表 | 查看生成状态   |

### 4. 用户体系

#### 4.1 注册与登录

平台采用最简化的账号体系，无需邮箱验证或手机验证。

注册：

| 字段   | 类型    | 必填 | 规则                                 |
|------|-------|----|------------------------------------|
| 用户名  | 输入框   | 是  | 长度 3-20 字符，仅支持字母、数字、下划线；不可与已有用户名重复 |
| 密码   | 密码输入框 | 是  | 长度 6-30 字符                         |
| 确认密码 | 密码输入框 | 是  | 须与密码一致                             |

注册成功后自动登录，跳转至主页。

登录：

输入用户名和密码登录。登录失败时提示：「用户名或密码错误」（不区分是用户名不存在还是密码错误）。

登出：

点击右上角用户名 → 「退出登录」，清除登录态，跳转至登录页。

4.2 用户权限

平台**不区分角色**，所有注册用户权限完全一致：

- 可查看平台上**所有用户**上传或生成的音频文件
- 可搜索平台上**所有用户**的语料（全局搜索全量覆盖）

- 可下载平台上任意音频文件
- 可对**自己**上传/生成的文件进行编辑、移动、删除操作
- 不可删除或修改**他人**的文件

### 4.3 文件归属规则

- 每个文件记录创建者的 `user_id` 和 `username` ，用于在文件列表和详情页展示「上传者/创建者」信息
- 文件的编辑、移动、删除操作仅限文件创建者本人执行；他人查看该文件时操作按钮不可见
- 「我的音频」页面仅展示当前登录用户自己创建/上传的文件（个人工作空间）
- 「全局搜索」搜索全平台所有用户的文件

### 4.4 存储配额

一期暂不设置单用户存储配额上限，由运维监控总存储量。

## 5. 在线生成音频

### 5.1 入口

用户点击页面右上角按钮：**「在线生成音频」**，系统弹出生成窗口。

### 5.2 生成方式

用户需要先选择文本来源。

| 参数   | 类型 | 必填 | 说明       |
|------|----|----|----------|
| 生成方式 | 单选 | 是  | 选择文本生成方式 |

选项：

- LLM 生成文本并合成音频（默认）
- 直接输入文本生成音频

交互逻辑：

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 选择       | 页面变化                    |
| LLM 生成文本 | 显示内容配置区域（第 6 章）         |
| 直接输入文本   | 隐藏内容配置，仅显示文本输入区域（第 9 章） |

## 6. 内容配置（LLM 生成模式）

当生成方式为 **LLM 生成文本** 时，需要填写以下信息。

| 参数         | 类型   | 必填 | 说明                |
|------------|------|----|-------------------|
| 文本主题       | 输入框  | 是  | 描述对话主题，最长 255 字符  |
| 主题模板       | 下拉框  | 是  | 选择对话场景模板，系统预置     |
| 自定义 Prompt | 多行输入 | 否  | 选择自定义模板时出现        |
| 关键词        | 标签输入 | 否  | 生成文本内容里需要包含设置的关键词 |
| 文本语言       | 下拉框  | 是  |                   |

|        |       |   |                                                          |
|--------|-------|---|----------------------------------------------------------|
|        |       |   | 生成文本语言，支持以下 12 种语种（见 6.1）                                |
| 目标对话时长 | 数字输入框 | 是 | 期望生成的对话时长，以秒为单位，作为 LLM 生成文本量的参考依据；最小值 10，最大值 43200（12小时） |

## 6.1 支持语种列表

| 语种      | 代码 |
|---------|----|
| 中文（普通话） | zh |
| 英语      | en |
| 日语      | ja |
| 韩语      | ko |
| 西班牙语    | es |
| 法语      | fr |
| 德语      | de |
| 葡萄牙语    | pt |
| 意大利语    | it |
| 俄语      | ru |
| 阿拉伯语    | ar |
| 印度尼西亚语  | id |

## 7. 主题模板

系统提供预置模板用于生成不同类型的对话结构。预置模板的 prompt 放置在配置文件中，新增模板无需改代码逻辑。

| 模板   | 说明           |
|------|--------------|
| 会议讨论 | 多人会议讨论       |
| 访谈   | 主持人与嘉宾对话     |
| 问诊   | 医生和病人        |
| 自定义  | 用户自定义 Prompt |

## 7.1 自定义模板

当用户选择**自定义模板**时，显示「自定义 Prompt」多行输入框，用户通过 Prompt 描述生成要求，例如：

生成一个两人技术讨论，讨论软件发布流程，语气自然

**注意：** 由于生成逻辑依赖用户输入的 Prompt，系统生成文本可能不符合预期。用户可以修改 Prompt 后重新生成。

## 8. 文本预览与编辑

系统根据输入参数调用 LLM 生成文本，并显示在**文本预览区**。

**示例：**

代码块

1 Speaker 1: 大家好, 今天我们来讨论会议主题。

2 Speaker 2: 好的, 我觉得这个话题很有意思。

3 Speaker 1: 特别是涉及到 release 和开发流程。

用户可以：

- 修改文本内容
- 删除行内容
- 重新生成文本（点击「重新生成」，当前文本将被覆盖，系统弹窗确认后执行）

文本格式规范：

- 每行格式为 Speaker N： 对话内容 ，N 为数字，从 1 开始
- Speaker 编号需连续，不可跳号
- 文本中的 Speaker 数量须与后续「说话人数」配置一致（系统自动校验）

9. 直接输入文本模式

当用户选择直接输入文本生成音频时，页面仅需填写以下信息：

| 参数   | 类型   | 必填 | 说明                         |
|------|------|----|----------------------------|
| 文本主题 | 输入框  | 是  | 描述文本主题，最长 255 字符，用于文件命名和检索 |
| 文本内容 | 多行输入 | 是  | 用户直接输入对话文本，格式同第 8 章文本格式规范  |
| 文本语言 | 下拉框  | 是  | 选择语言（同 6.1 支持语种列表）         |



## 10. 语音与说话人配置

用户需要配置生成语音的基本信息。该配置区域在两种生成模式下均显示。

| 参数     | 类型       | 必填 | 说明                                                                                                                    |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 说话人数   | 数字输入框    | 是  | 对话 speaker 数量，需与文本中 Speaker 数量一致；范围 1-10                                                                              |
| 音色配置   | 映射选择     | 是  | 为每个 Speaker 指定一个音色（见 10.1）                                                                                            |
| 精准时长控制 | 数字输入框    | 否  | TTS 合成目标时长，以秒为单位。不填则由文本长度决定时长。填写后 TTS 引擎尝试控制输出时长，允许误差 $\pm 5\%$ （注： $\pm 1\%$ 为理想目标，实际受 TTS 引擎能力限制，以 $\pm 5\%$ 为交付标准） |
| 音频输出格式 | 下拉框      | 是  | 支持：WAV / MP3 / M4A                                                                                                    |
| 输出脚本文件 | checkbox | 否  | 勾选后，除音频文件外还生成 JSON 和 SRT 脚本文件                                                                                         |
| 保存到文件夹 | 下拉框      | 否  | 选择生成完成后音频保存的文件夹，默认为「默认目录」                                                                                             |

### 10.1 音色配置规则

- 系统预置音色列表，每个音色有名称、性别标注、支持语言标注

- 用户为每个 Speaker 独立选择一个音色（有序映射：Speaker 1 → 音色 A，Speaker 2 → 音色 B）
- 同一 Speaker 的所有句子使用同一音色
- 音色与文本语言存在兼容性约束：选择音色时，系统仅展示支持当前所选语言的音色
- 若用户未完成所有 Speaker 的音色指定，「生成音频」按钮置灰不可点击，并提示：「请为所有说话人选择音色」

## 10.2 说话人数校验

- 若说话人数与文本中实际 Speaker 数量不一致，系统在用户点击「生成音频」时报错提示：「说话人数与文本中的 Speaker 数量不符，请检查后重试」
- 不自动修改文本或说话人数，由用户手动调整

# 11. 生成音频

用户点击「生成音频」按钮后：

1. 系统校验所有必填参数
2. 校验通过后提交生成任务至任务队列
3. 生成窗口关闭，系统 Toast 提示：「任务已提交，请在生成任务列表查看进度」
4. 用户可在生成任务列表（第 16 章）查看实时状态

## 11.1 防重复提交

- 点击「生成音频」后按钮立即禁用，防止重复提交
- 同一用户同时进行中的生成任务不超过 3 个；超出时提示：「当前已有 3 个任务进行中，请等待任务完成后再提交」

## 11.2 生成完成后自动落库字段

| 字段  | 说明 |
|-----|----|
| 文件名 |    |

|       |                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <div>{文本主题}_{yyyyMMddHHmmss}.</div> <div>{格式}，如 会议讨论</div> <div>_20240315143022.mp3</div> |
| 音频时长  | 计算实际生成音频的时长（秒）                                                                            |
| 来源    | 生成                                                                                        |
| 文件大小  | 自动计算                                                                                      |
| 创建时间  | 生成音频完成时间                                                                                  |
| 语言    | 用户选择的语言                                                                                   |
| 人数    | 用户选择的说话人数                                                                                 |
| 场景    | 主题模板名称（自定义模板时记录「自定义」）                                                                     |
| 文本主题  | 用户填写的文本主题                                                                                 |
| 所在文件夹 | 用户选择的目标文件夹，默认为「默认目录」                                                                      |
| 标签    | 用户输入的标签                                                                                   |

## 12. 输出脚本文件

如果勾选**输出脚本文件**，则在音频文件同目录生成以下文件：

代码块

- 1 {文件名}.mp3（或对应格式）
- 2 {文件名}\_transcript.json
- 3 {文件名}\_transcript.srt

## 12.1 JSON 格式示例

代码块

```
1  {
2    "audio_id": "audio_001",
3    "duration": 60.12,
4    "language": "zh",
5    "speaker_count": 2,
6    "segments": [
7      {
8        "segment_id": 1,
9        "speaker_id": "S1",
10       "start_time": 0.00,
11       "end_time": 4.12,
12       "text": "你好"
13     },
14     {
15       "segment_id": 2,
16       "speaker_id": "S2",
17       "start_time": 4.50,
18       "end_time": 8.30,
19       "text": "你好，今天我们讨论什么话题？"
20     }
21   ]
22 }
```

## 12.2 SRT 格式示例

代码块

```
1  1
2  00:00:00,000 --> 00:00:04,120
3  S1: 你好
4
5  2
6  00:00:04,500 --> 00:00:08,300
7  S2: 你好，今天我们讨论什么话题？
```

## 13. 文件管理

平台支持音频文件基础管理。

### 13.1 文件操作概览

| 功能    | 说明     |
|-------|--------|
| 上传文件  | 见 13.2 |
| 下载文件  | 见 13.3 |
| 删除文件  | 见 13.4 |
| 移动文件  | 见 13.5 |
| 文件夹管理 | 见 13.6 |

### 13.2 文件上传

**支持格式：** WAV / MP3 / M4A / MP4

**上传方式：** 点击上传按钮 或 拖拽上传

**上传限制：**

- 单文件大小 ≤ 500MB
- 一期仅支持单文件上传（批量上传在后续版本迭代）

**上传时必须字段：**

| 字段    | 类型    | 必填 | 说明                              |
|-------|-------|----|---------------------------------|
| 语言    | 下拉框   | 是  | 选择音频语言（同 6.1 支持语种列表）            |
| 场景    | 下拉框   | 是  | 选择对话场景（会议讨论 / 访谈 / 问诊 / 其他）     |
| 人数    | 数字输入框 | 是  | 填写音频中说话人数，范围 1-10               |
| tag标签 | 输入框   | 否  | 为文件打标签，便于后面搜索。可以为一个文件打多个标签，回车确认 |

上传后自动解析记录：

| 字段    | 说明          | 解析失败处理          |
|-------|-------------|-----------------|
| 文件名   | 上传的原始文件名    | —               |
| 创建时间  | 上传时间        | —               |
| 文件大小  | 自动计算        | —               |
| 时长    | 自动解析音频时长（秒） | 解析失败时提示用户手动输入时长 |
| 音频格式  | 自动识别        | —               |
| 语言    | 用户填写        | —               |
| 场景    | 用户填写        | —               |
| 人数    | 用户填写        | —               |
| 来源    | 固定值：上传      | —               |
| tag标签 | 用户输入        | —               |

上传异常处理：

| 异常           | 用户提示                                    |
|--------------|-----------------------------------------|
| 文件格式不支持      | 「不支持该文件格式，请上传 WAV / MP3 / M4A / MP4 文件」 |
| 文件大小超过 500MB | 「文件大小超出限制（最大 500MB），请压缩后重新上传」           |
| 文件损坏无法解析     | 「文件无法解析，请检查文件是否损坏」                      |
| 网络中断         | 「上传失败，请检查网络后重试」（不支持断点续传，需重新上传）          |
| 音频时长解析失败     | 上传成功，但时长显示为空，并提示：「时长解析失败，请手动填写时长」       |

### 13.3 文件下载

支持：

- **单文件下载：** 下载音频文件
- **批量下载（ZIP 打包）：** 最多同时选择 **50 个**文件打包下载，总大小不超过 **2GB**；超出限制时提示用户缩小选择范围
- **同步下载 JSON + SRT：** 在音频详情页，若存在脚本文件，可同时下载音频 + JSON + SRT

批量下载异常处理：

| 异常          | 用户提示                    |
|-------------|-------------------------|
| 选择超过 50 个文件 | 「最多支持批量下载 50 个文件，请重新选择」 |
|             |                         |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 总大小超过 2GB   | 「所选文件总大小超过 2GB，请减少选择数量」 |
| 打包超时（>5 分钟） | 「打包超时，请减少文件数量后重试」       |

## 13.4 文件删除

支持两种删除方式：

| 类型   | 说明                           |
|------|------------------------------|
| 软删除  | 移入回收站，保留 <b>30 天</b> 后自动永久删除 |
| 永久删除 | 在回收站中彻底删除，不可恢复               |

删除确认：

- 软删除前弹窗确认：「确认将文件移入回收站？30 天内可在回收站恢复」
- 永久删除前弹窗确认：「确认永久删除？此操作不可恢复」

删除异常处理：

| 异常      | 处理方式                             |
|---------|----------------------------------|
| 存储层删除失败 | 前端显示操作成功（保证用户体验），后台异步重试删除，记录错误日志 |

## 13.5 文件移动



| 规则       | 说明       |
|----------|----------|
| 支持批量移动   | 可选择多个文件  |
| 支持跨文件夹移动 | 可移动到任意目录 |
| 移动后路径更新  | 文件所在路径更新 |
| 不复制文件    | 移动不生成副本  |

文件移动同名冲突处理：

弹窗提示，用户可选：

| 选项     | 说明                        |
|--------|---------------------------|
| 覆盖文件   | 新文件替换原文件                  |
| 保留两个文件 | 系统自动重命名，如<br>audio(1).mp3 |
| 取消移动   | 终止操作                      |

13.6 文件组织

支持文件夹管理。示例结构：

代码块

```
1  我的音频
2  |— 默认目录
3  |— 项目 A
4  |   |— 会议语料
5  |   |— 访谈语料
```

| 操作     | 说明                          |
|--------|-----------------------------|
| 新建文件夹  | 文件夹名最大长度 255 字符，同级目录不允许重名   |
| 重命名文件夹 | 文件夹名最大长度 255 字符，同级目录不允许重名   |
| 删除文件夹  | 弹窗提示「文件夹内的文件也会被移入回收站」，确认后执行 |

**文件夹层级限制：**最多支持 **3 层** 嵌套（根目录 → 一级 → 二级）

## 14. 文件全局搜索

### 14.1 搜索说明

全局搜索范围为**平台上所有用户的文件**，任何登录用户均可搜索和查看全部语料。

全局搜索由两部分组成：

- **关键词搜索**（文件名模糊匹配）
- **字段筛选**（Filter）

用户可以：

- 只使用关键词搜索

- 只使用筛选条件
- 关键词 + 筛选条件组合搜索

## 14.2 关键词搜索

| 参数  | 类型  | 必填 | 说明                |
|-----|-----|----|-------------------|
| 关键词 | 输入框 | 否  | 对文件名进行模糊匹配，不区分大小写 |

示例：

输入 `meeting`，可能返回：

代码块

```
1 meeting_audio_01.mp3
2 meeting_test_02.wav
3 team_meeting_record.mp3
```

## 14.3 字段筛选（Filter）

| 字段   | 类型       | 说明                                                              |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 上传时间 | 时间区间     | 按文件创建/上传时间筛选，支持选择开始日期和结束日期                                      |
| 时长   | 数值条件     | 支持 $\geq$ 和 $\leq$ 两种条件，以秒为单位，可组合使用（如： $\geq 60$ 且 $\leq 300$ ） |
| 语言   | 下拉选择（多选） | 按音频语言筛选，选项同 6.1 语种列表                                            |
|      |          |                                                                 |

|     |          |                              |
|-----|----------|------------------------------|
| 人数  | 下拉选择     | 选项：1 人 / 2 人 / 3-5 人 / 5 人以上 |
| 来源  | 下拉选择     | 选项：生成 / 上传                   |
| 场景  | 下拉选择（多选） | 按对话场景筛选                      |
| Tag | 多选标签     | 按标签筛选，支持多 Tag 组合（AND 关系）     |

## 14.4 搜索结果

搜索结果以列表形式展示，支持分页（每页 20 条），按创建时间倒序排列。

展示字段：

| 字段      | 说明           |
|---------|--------------|
| 文件名称    | 音频文件名称       |
| 创建者     | 上传或生成该文件的用户名 |
| 上传/创建时间 | 文件创建时间       |
| 音频时长    | 音频长度（秒）      |
| 语言      | 音频语言         |
| 人数      | 说话人数         |
| 场景      | 对话场景         |
| 来源      | 生成 / 上传      |

**空结果状态：** 当搜索无结果时，页面显示空状态插图，文案：「暂无匹配的语料，请尝试调整关键词或筛选条件」

## 14.5 搜索结果操作

用户可以直接在搜索结果中进行操作：

| 操作   | 可执行范围    | 说明                                                       |
|------|----------|----------------------------------------------------------|
| 播放音频 | 所有文件     | 在列表行内展开内联迷你播放器（inline mini-player），点击播放/暂停控件直接试听，无需跳转详情页 |
| 下载文件 | 所有文件     | 下载音频文件                                                   |
| 移动文件 | 仅自己创建的文件 | 移动到自己的文件夹目录下                                             |
| 删除文件 | 仅自己创建的文件 | 软删除，移入回收站                                                |

## 15. 音频文件详情页

用户点击文件列表中的某个音频文件后，进入**音频文件详情页**。

该页面用于查看音频内容及相关属性信息，并对文件进行管理操作。

### 15.1 页面结构

| 区域    | 说明       |
|-------|----------|
| 音频播放区 | 页面顶部，播放器 |
| 基本信息区 | 文件基础信息   |
|       |          |

|       |             |
|-------|-------------|
| 语料属性区 | 语料标注信息      |
| 标签信息区 | Tag 展示与编辑   |
| 文本内容区 | 对话文本（如有）    |
| 文件操作区 | 下载、移动、删除等操作 |

## 15.2 音频播放区

|         |              |
|---------|--------------|
| 功能      | 说明           |
| 播放 / 暂停 | 播放或暂停音频      |
| 进度条     | 查看播放进度，点击可跳转 |
| 当前播放时间  | 显示当前播放位置     |
| 总时长     | 显示音频总时长      |

## 15.3 基本信息

|      |                      |
|------|----------------------|
| 字段   | 说明                   |
| 文件名称 | 音频文件名（仅文件创建者可在详情页修改） |
| 创建者  | 上传或生成该文件的用户名         |
| 文件路径 | 文件所在目录               |
| 创建时间 | 文件上传或生成时间            |
| 音频时长 | 音频长度                 |
| 音频格式 | MP3 / WAV / M4A 等    |
| 文件大小 | 文件占用空间               |

## 15.4 语料属性信息

| 字段 | 说明          |
|----|-------------|
| 语言 | 音频语言        |
| 人数 | 说话人数        |
| 场景 | 对话场景        |
| 来源 | 在线生成 / 用户上传 |

以上字段支持在详情页直接编辑修改。

## 15.5 标签信息

展示该音频对应的 Tag，支持操作：

| 操作     | 说明                         |
|--------|----------------------------|
| 新增 Tag | 输入标签名后回车确认，单个 Tag 最长 50 字符 |
| 删除 Tag | 点击 Tag 上的删除图标              |

## 15.6 文本内容

若该音频来源为**在线生成**且存在脚本文件，展示对话文本内容，按 Speaker 逐行展示。

若无脚本文件（如用户上传的音频），该区域不展示。

文本信息用于：理解音频内容、语料检索、数据标注。

## 15.7 文件操作

| 操作     | 可执行范围 | 说明                           |
|--------|-------|------------------------------|
| 下载文件   | 所有用户  | 下载音频（若有脚本文件可同时下载 JSON + SRT） |
| 移动文件   | 仅创建者  | 移动到自己的文件夹目录下                 |
| 删除文件   | 仅创建者  | 软删除，移入回收站                    |
| 编辑 Tag | 仅创建者  | 在标签信息区操作                     |
| 编辑属性   | 仅创建者  | 修改文件名、语言、场景、人数等字段            |

**非创建者浏览他人文件时：** 编辑、移动、删除等操作按钮不展示，仅保留下载按钮。

## 16. 我的音频（项目空间）

「我的音频」用于管理**当前用户自己**生成或上传的音频语料，是用户的个人工作空间。

**与全局搜索的区别：** 「我的音频」只展示当前用户自己创建的文件；如需查看和搜索全平台所有用户的语料，请使用「全局搜索」。

用户可以在该页面：

- 查看自己上传或生成的所有音频文件



- 按文件夹管理自己的语料
- 在自己的文件范围内搜索和筛选
- 对自己的文件进行编辑、移动、删除等管理操作

## 16.1 页面结构

| 区域         | 说明                                         |
|------------|--------------------------------------------|
| 顶部：面包屑导航   | 显示当前所在路径，如「我的音频 / 项目 A / 会议语料」，点击父级节点可快速跳转 |
| 左侧：文件夹目录   | 文件夹树形结构                                    |
| 右侧：文件列表    | 当前文件夹内的音频文件                                |
| 右侧顶部：搜索与筛选 | 在当前文件夹内搜索（关键词 + Filter）                    |

## 16.2 文件夹目录

左侧为文件夹结构，示例：

代码块

```
1  我的音频
2  |— 默认目录
3  |— 项目 A
4  |   |— 会议语料
5  |   |— 访谈语料
6  |— 项目 B
```

**重命名交互：** 鼠标悬停到某个文件夹条目时，右侧显示  编辑图标；点击图标后文件夹名称切换为可编辑输入框，按 Enter 或失焦确认，按 Escape 取消。

**文件夹点击行为：** 点击左侧文件夹条目后，右侧文件列表切换为该文件夹下的所有文件（扁平展示，不递归展示子文件夹内容）。

支持操作：新建文件夹 / 重命名文件夹 / 删除文件夹（规则见 13.6）

### 16.3 文件列表

**默认展示行为：** 进入「我的音频」页面时，默认展示该用户所有文件夹下的全部文件（扁平列表），不限定某个文件夹。点击左侧文件夹后，切换为只展示该文件夹内的文件。

右侧展示文件，支持分页（每页 20 条），默认按创建时间倒序排列。

右侧展示当前文件夹中的音频文件，支持分页（每页 20 条），默认按创建时间倒序排列。

**展示字段：**

| 字段   | 说明      |
|------|---------|
| 文件名称 | 音频文件名称  |
| 语言   | 音频语言    |
| 人数   | 对话人数    |
| 场景   | 对话场景    |
| 时长   | 音频长度    |
| 创建时间 | 文件创建时间  |
| 来源   | 生成 / 上传 |
| 操作   | 快捷操作按钮  |

**空状态：** 当前文件夹为空时，显示空状态插图，文案：「还没有音频文件，点击右上角「在线生成音频」或上传文件」

### 16.4 文件操作

| 操作   | 说明       |
|------|----------|
| 播放音频 | 直接播放     |
| 下载文件 | 下载音频     |
| 移动文件 | 移动到其他文件夹 |
| 删除文件 | 软删除      |

批量操作（多选后显示批量操作栏）：

| 操作   | 限制                |
|------|-------------------|
| 批量移动 | 无数量限制             |
| 批量删除 | 无数量限制             |
| 批量下载 | 最多 50 个，总大小 ≤ 2GB |

## 17. 生成任务列表

生成音频通常需要一定时间，系统提供**生成任务列表**，用于查看任务状态。

### 17.1 页面结构

| 区域   | 说明             |
|------|----------------|
| 任务列表 | 展示所有任务，按提交时间倒序 |

|        |                |
|--------|----------------|
| 任务状态标识 | 颜色区分不同状态       |
| 任务操作   | 查看结果、重新生成、删除任务 |

## 17.2 任务信息

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 字段    | 说明              |
| 任务 ID | 任务编号            |
| 生成方式  | LLM 生成 / 直接输入   |
| 文本主题  | 生成文本主题          |
| 人数    | Speaker 人数      |
| 语言    | 音频语言            |
| 提交时间  | 任务创建时间          |
| 完成时间  | 任务完成时间（进行中则不显示） |
| 任务状态  | 当前状态（见 17.3）    |

## 17.3 任务状态

|       |                         |      |
|-------|-------------------------|------|
| 状态    | 说明                      | 颜色标识 |
| 排队中   | 任务在队列中等待调度              | 灰色   |
| 文本生成中 | 正在调用 LLM 生成文本（仅 LLM 模式） | 蓝色   |
| 语音合成中 | 正在调用 TTS 引擎合成音频         | 蓝色   |
| 生成成功  | 音频生成完成                  | 绿色   |

|      |           |    |
|------|-----------|----|
| 生成失败 | 生成过程中出现错误 | 红色 |
|------|-----------|----|

## 17.4 任务超时机制

| 阶段     | 超时时间  | 超时后行为                        |
|--------|-------|------------------------------|
| 排队超时   | 30 分钟 | 任务标记失败，提示「任务排队超时，请重新提交」      |
| 文本生成超时 | 60 秒  | 自动重试 1 次；仍失败则标记失败，提示「文本生成超时」 |
| 语音合成超时 | 10 分钟 | 任务标记失败，提示「语音合成超时」            |
| 整体任务超时 | 15 分钟 | 强制终止，标记失败，释放资源               |

## 17.5 任务操作

| 操作   | 可用状态                | 说明                                         |
|------|---------------------|--------------------------------------------|
| 查看结果 | 生成成功                | 跳转到生成的音频详情页                                |
| 取消任务 | 排队中 / 语音合成中 / 文本生成中 | 中止当前正在进行或等待执行的任务，任务状态变更为「已取消」，已生成的音频文件不受影响 |
| 重新生成 | 生成失败                | 以原参数重新提交任务                                 |
| 删除任务 | 所有状态                | 删除任务记录（生成成功的音频文件不受影响）                      |

**失败原因展示：** 生成失败的任务，鼠标悬停状态标识时展示失败原因，便于用户判断是否需要调整参数。

# 18. 错误处理规范

## 18.1 LLM 相关错误

| 错误场景                  | 用户提示                 | 系统行为                |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| LLM API 超时 (> 60 秒)   | 「文本生成超时，请重试」         | 自动重试 1 次，仍失败则任务标记失败 |
| LLM 返回内容不含 Speaker 标签 | 「生成内容格式有误，请重试或换一个主题」 | 自动重试 1 次，仍失败则任务标记失败 |
| LLM 触发内容安全拦截          | 「该主题无法生成，请修改主题后重试」   | 任务标记失败，不重试          |
| LLM 返回空内容             | 「文本生成失败，请重试」         | 自动重试 1 次，仍失败则任务标记失败 |

## 18.2 TTS 相关错误

| 错误场景               | 用户提示               | 系统行为                  |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| TTS 合成失败（任意句段）     | 「语音合成失败，请重试」       | 整体任务失败（不支持部分成功），可重新生成 |
| TTS 引擎不支持所选音色+语言组合 | 「所选音色不支持该语言，请更换音色」 | 前端校验拦截，不提交任务          |
| TTS 合成超时           | 「语音合成超时，请重试」       | 任务标记失败                |

## 18.3 文件操作错误

| 错误场景         | 用户提示                                    | 系统行为       |
|--------------|-----------------------------------------|------------|
| 上传文件格式不支持    | 「不支持该文件格式，请上传 WAV / MP3 / M4A / MP4 文件」 | 前端拦截，不发起请求 |
| 上传文件超过 500MB | 「文件大小超出限制（最大 500MB）」                    | 前端拦截       |
| 上传网络中断       | 「上传失败，请检查网络后重试」                         | 需重新上传      |
| 批量下载超限       | 「最多支持批量下载 50 个文件，请重新选择」                 | 前端拦截       |
| 批量下载总大小超限    | 「所选文件总大小超过 2GB，请减少选择数量」                 | 前端拦截       |

## 18.4 通用错误

| 错误场景       | 用户提示                      |
|------------|---------------------------|
| 网络异常       | 「网络连接失败，请检查网络后刷新重试」       |
| 服务端 500 错误 | 「系统异常，请稍后重试。如持续出现，请联系管理员」 |
| 登录态过期      | 跳转登录页，提示「登录已过期，请重新登录」     |

# 19. 非功能需求

## 19.1 性能要求

| 指标               | 目标值                   |
|------------------|-----------------------|
| 音频生成（目标时长 ≤ 60s） | 生成任务完成时间 ≤ 90 秒       |
| 音频生成（目标时长 > 60s） | 生成任务完成时间 ≤ 目标时长 × 1.5 |
| 文件上传（100MB）      | 上传时间 ≤ 30 秒（正常网络）     |
| 搜索响应时间           | ≤ 2 秒（数据量 < 10 万条）    |
| 页面首屏加载           | ≤ 3 秒                 |
| 文件列表加载           | ≤ 1 秒（单页 20 条）        |

19.2 并发限制

| 限制项           | 限制值             |
|---------------|-----------------|
| 单用户同时进行中的生成任务 | ≤ 3 个           |
| 全平台并发生成任务总数   | ≤ 50 个（超出则排队等待） |
| 单次批量下载文件数     | ≤ 50 个          |
| 单次批量下载总大小     | ≤ 2GB           |

19.3 浏览器兼容性

| 浏览器     | 最低支持版本 |
|---------|--------|
| Chrome  | 90+    |
| Firefox | 88+    |



|        |     |
|--------|-----|
| Safari | 14+ |
| Edge   | 90+ |

不支持 IE 浏览器。

## 19.4 数据保留

|            |             |
|------------|-------------|
| 数据类型       | 保留规则        |
| 软删除文件（回收站） | 30 天后自动永久删除 |
| 生成失败的任务记录  | 保留 90 天     |
| 生成成功的任务记录  | 永久保留（与文件关联） |

## 19.5 技术选型（待研发确认）

|        |                                 |       |
|--------|---------------------------------|-------|
| 组件     | 候选方案                            | 确认状态  |
| LLM 服务 | GPT-4 / Claude / 内部大模型          | 待研发确认 |
| TTS 引擎 | ElevenLabs / Azure TTS / 内部 TTS | 待研发确认 |
| 对象存储   | 阿里云 OSS / AWS S3 / 私有化部署        | 待研发确认 |
| 数据库    | MySQL 8.0 / PostgreSQL          | 待研发确认 |
| 任务队列   | Redis Queue / Celery / 内部调度系统   | 待研发确认 |

## 20. 附录 A：字段字典（Field Dictionary）

本字段字典用于统一平台中涉及的音频数据属性，用于：文件管理 / 全局搜索 / 筛选条件 / 音频生成。

### 20.1 文件基础字段

| 字段          | 类型       | 说明                           |
|-------------|----------|------------------------------|
| file_id     | string   | 文件唯一标识                       |
| file_name   | string   | 文件名称，最长 255 字符               |
| file_path   | string   | 文件所在目录路径                     |
| upload_time | datetime | 文件创建/上传时间                    |
| duration    | number   | 音频时长（秒）                      |
| format      | string   | 音频格式：mp3 / wav / m4a / mp4   |
| file_size   | number   | 文件大小（字节）                     |
| user_id     | string   | 创建者用户 ID，用于展示创建者信息及控制编辑/删除权限 |
| username    | string   | 创建者用户名，用于在列表和详情页展示           |

支持格式：MP3 / WAV / M4A / MP4

### 20.2 音频属性字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|               |        |                  |
|---------------|--------|------------------|
| language      | enum   | 音频语言（见 6.1 语种列表） |
| speaker_count | number | 说话人数，范围 1-10     |
| scene         | enum   | 对话场景             |
| source        | enum   | 文件来源             |

scene（场景）枚举值：

| 值         | 说明          |
|-----------|-------------|
| meeting   | 会议讨论        |
| interview | 访谈          |
| medical   | 问诊          |
| custom    | 自定义         |
| other     | 其他（上传文件时可选） |

source（来源）枚举值：

| 值         | 说明   |
|-----------|------|
| generated | 在线生成 |
| uploaded  | 用户上传 |

20.3 内容字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
|----|----|----|
|    |    |    |

|                 |              |                 |
|-----------------|--------------|-----------------|
| topic           | string       | 文本主题，最长 255 字符  |
| template        | string       | 主题模板名称          |
| prompt          | string       | 自定义生成 Prompt    |
| keywords        | list<string> | 文本生成关键词         |
| transcript_json | string       | JSON 脚本文件路径（如有） |
| transcript_srt  | string       | SRT 脚本文件路径（如有）  |

## 20.4 Tag 字段

|      |              |                        |
|------|--------------|------------------------|
| 字段   | 类型           | 说明                     |
| tags | list<string> | 文件标签列表，单个 Tag 最长 50 字符 |

## 20.5 搜索支持字段汇总

|               |                          |                        |
|---------------|--------------------------|------------------------|
| 字段            | 搜索方式                     | 说明                     |
| file_name     | 模糊匹配                     | 文件名关键词搜索               |
| upload_time   | 时间区间                     | 上传/创建时间筛选              |
| duration      | 数值条件 ( $\geq$ / $\leq$ ) | 音频时长筛选                 |
| language      | 枚举多选                     | 音频语言筛选                 |
| speaker_count | 枚举选择                     | 说话人数筛选                 |
| source        | 枚举选择                     | 文件来源筛选                 |
| scene         | 枚举多选                     | 对话场景筛选                 |
| tags          | 多标签匹配                    | Tag 筛选（多 Tag 为 AND 关系） |

## 20.6 字段使用模块映射

| 模块   | 使用字段                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 音频生成 | language、<br>speaker_count、topic、<br>template、prompt、<br>keywords                   |
| 文件管理 | file_name、file_path、<br>upload_time、file_size、<br>duration、format                   |
| 全局搜索 | file_name、upload_time、<br>duration、language、<br>speaker_count、source、<br>scene、tags |
| 语料属性 | language、<br>speaker_count、scene、<br>source、tags                                    |
| 脚本文件 | transcript_json、<br>transcript_srt                                                  |